

MATEMÁTICA I - MAT061
Certamen 1
9/Septiembre/2024

DATOS PERSONALES:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres

Rut	Rol	Firma

Paralelo	Nombre del Profesor(a)

INDICACIONES GENERALES:

- § Tiempo 70 minutos.
- § No hay atención de consultas.
- § Escriba con claridad y justifique cada uno de sus desarrollos.
- § No está permitido el uso de calculadoras, celulares ni hojas adicionales.
- § Quienes sean sorprendidos cometiendo actos de deshonestidad académica tendrán nota 0 en esta evaluación.

CALIFICACIÓN:

PREGUNTA	P1 (30 Pts)	P2 (20 Pts)	P3 (20 Pts)	P4 (30 Pts)	CALIFICACIÓN CERTAMEN
PUNTAJE					

P1) [30 Pts] Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Considere el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\x_1 + \alpha x_2 + x_3 &= 1 \\x_2 - x_3 &= \beta\end{aligned}$$

Determine el(los) valor(es) de α y β tales que el sistema:

- a) posea una única solución.
- b) posea infinitas soluciones.
- c) no tenga soluciones.

En los ítems a) y b) determine explícitamente la(s) solución(es) del sistema.

Solución: Note que la matriz ampliada que representa al sistema es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \beta \end{pmatrix}.$$

Sobre esta matriz aplique, de forma sucesiva, las operaciones elementales $E_{21}(-1)$, E_{23} , $E_{32}(1 - \alpha)$ y obtenga

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \beta \\ 0 & 0 & \alpha - 2 & \beta - \beta\alpha + 1 \end{pmatrix}.$$

Si $\alpha \neq 2$ se obtiene el sistema de ecuaciones (equivalente al primero)

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\x_2 - x_3 &= \beta \\(\alpha - 2)x_3 &= \beta - \beta\alpha + 1.\end{aligned}$$

el que tiene una única solución, y esta es:

$$x_1 = \frac{2\alpha\beta - \beta - 3}{\alpha - 2}, x_2 = \frac{1 - \beta}{\alpha - 2}, x_3 = \frac{\beta - \alpha\beta + 1}{\alpha - 2}.$$

Ahora bien, si $\alpha = 2$ y $\beta = 1$ entonces la matriz (1) resulta

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

entonces el sistema dado es equivalente al sistema

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\x_2 - x_3 &= 1,\end{aligned}$$

y se obtienen infinitas soluciones de la forma

$$x_1 = -1 - 3x_3, \quad x_2 = 1 + x_3, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, si $\alpha = 2$ y $\beta \neq 1$ el sistema del enunciado no tiene soluciones, dado que de la tercera fila resulta la ecuación inconsistente $0 = 1 - \beta$.

P2) [20 Pts] Sean W_1, W_2 los subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ definidos por

$$W_1 = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ y } W_2 = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Determine $W_1 \cap W_2$.

Solución: Si $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in W_1 \cap W_2$ entonces existen α, β, γ tales que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Lo que implica que

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Lo anterior es equivalente al sistema de ecuaciones lineales con matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicando sobre esta matriz, de forma sucesiva, las operaciones elementales $E_{31}(-2)$, $E_2(1/3)$ y $E_{12}(-1)$ se obtiene la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

y entonces el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \alpha - 2\gamma &= 0 \\ \beta + 3\gamma &= 0 \end{aligned}$$

cuyas soluciones son

$$\alpha = 2\gamma, \beta = -3\gamma, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Así, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in W_1 \cap W_2$ si

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -2 \end{pmatrix},$$

para cada $\gamma \in \mathbb{R}$, esto es, $W_1 \cap W_2 = W_2$.

Solución alternativa (utilizando dependencia e independencia lineal): Primeramente note que los vectores que generan a W_1 son linealmente independientes, vea entonces si el conjunto

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

es linealmente independiente o dependiente. Para esto resuelva la ecuación

$$(2) \quad \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La ecuación anterior es equivalente al sistema de ecuaciones lineales con matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicando sobre esta matriz, de forma sucesiva, las operaciones elementales $E_{31}(-2)$, $E_2(1/3)$ y $E_{12}(-1)$ se obtiene la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

y entonces el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \alpha - 2\gamma &= 0 \\ \beta + 3\gamma &= 0 \end{aligned}$$

cuyas soluciones son

$$\alpha = 2\gamma, \beta = -3\gamma, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Esto es, existen escalares no nulos que satisfacen la ecuación (2), lo que implica que el conjunto de vectores propuesto es linealmente dependiente.

En otras palabras, $\begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -2 \end{pmatrix}$ es una combinación lineal de los vectores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, luego

$$W_2 \subset W_1$$

y entonces $W_1 \cap W_2 = W_2$.

P3) [20 Pts] Sean $c \in \mathbb{R}$ y el conjunto de vectores:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ c \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Determine el(los) valor(es) de c , si es que existe(n), tal(es) que A sea un conjunto de vectores linealmente dependiente.

Solución: Establezca la ecuación

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ c \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esta ecuación es equivalente al sistema de ecuaciones cuya matriz ampliada es

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & 0 \\ c & 1 & 5 & 0 \\ 1 & c & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Al aplicar sobre esta matriz, de manera sucesiva, las operaciones elementales $E_{21}(-a)$ y $E_{31}(-1)$ se obtiene la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 1+c & 5-5c & 0 \\ 0 & 1+c & -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego, si $c = -1$ se tiene

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

y entonces un sistema de ecuaciones con soluciones

$$\alpha = \beta, \beta \in \mathbb{R}, \gamma = 0.$$

De esta manera, el conjunto A es linealmente dependiente si $c = -1$.

Por otro lado, para $c \neq -1$, al aplicar $E_{32}(-1)$ sobre la matriz ampliada inicial se obtiene la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 1+c & 5-5c & 0 \\ 0 & 0 & 5c-9 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora bien, si $c = \frac{9}{5}$ la matriz anterior es

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 1+c & 5-5c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

y se tiene un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones

$$\alpha = -\frac{10}{1+a}\gamma, \beta = \frac{5a-5}{1+a}\gamma, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Luego, A es un conjunto linealmente dependiente para $c = \frac{9}{5}$.

Finalmente, si $c \neq \frac{9}{5}$ se obtiene un sistema de ecuaciones con solución la trivial. En otras palabras, A es un conjunto linealmente independiente.

P4) [30 Pts] Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación definida por

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 - 3x_1 \end{pmatrix}.$$

a) Pruebe que T es una transformación lineal.

b) Determine si $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ es una imagen de T , esto es, si existe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$.

Solución:

a) Sean $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ luego,

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2(u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) \\ (u_1 + v_1) - (u_2 + v_2) \\ (u_2 + v_2) - 3(u_1 + v_1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2u_1 + u_2 \\ u_1 - u_2 \\ u_2 - 3u_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2v_1 + v_2 \\ v_1 - v_2 \\ v_2 - 3v_1 \end{pmatrix} \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Por otra parte, si $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces

$$T \left(\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = T \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha x_2 \\ \alpha x_1 - \alpha x_2 \\ \alpha x_2 - 3\alpha x_1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 - 3x_1 \end{pmatrix} = \alpha T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

De esta manera T es una transformación lineal.

b) Si $\mathbf{y}$ es una imagen de T entonces existe $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$, esto es

$$\begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 - 3x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La ecuación anterior es equivalente al sistema de ecuaciones con matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si se aplican sobre esta matriz las operaciones elementales, de forma sucesiva, $E_{21}(-1/2)$ y $E_{31}(3/2)$ se obtiene la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

la representa el sistema de ecuaciones inconsistente

$$2x_1 + x_2 = 0, -\frac{3}{2}x_2 = 2, \frac{5}{2}x_2 = 1.$$

Por lo tanto $\mathbf{y}$ no es una imagen para T .

Solución Alternativa: Si $\mathbf{y}$ es una imagen de T entonces existe $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$, esto es

$$\begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 - 3x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La ecuación anterior es equivalente al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 0 \\ x_1 - x_2 &= 2 \\ x_2 - 3x_1 &= 1. \end{aligned}$$

Sumando las tres ecuaciones se obtiene que $x_2 = 3$ y entonces se tiene que $x_1 = -\frac{3}{2}$ y $x_1 = 5$ lo que es inconsistente.

Por lo tanto $\mathbf{y}$ no es una imagen para T .